Gráficos em Dados:

Parte 1
Dados categóricos

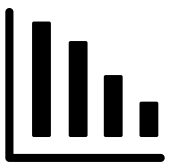
Camila Oliver
@tech_cami

Dados categóricos (nomes/grupos)

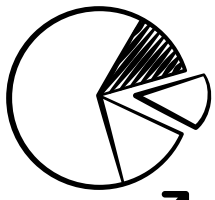
Ex: produto, cidade, sexo, setor

Melhores gráficos:

Barras/Colunas → comparar categorias



Pizza → proporção (poucas categorias)



Pareto → descobrir quais categorias mais influenciam

Camila Oliver
@tech_cami

Atenção!

Os códigos estão na linguagem **python**

Para rodar o código instale a biblioteca **matplotlib**

pip install matplotlib seaborn pandas

Códigos dísponiveís no meu GitHub
Repositório: Estátistica → Tipos de Gráficos
https://github.com/CamilaOliver/estatistica/tree/main/graficos

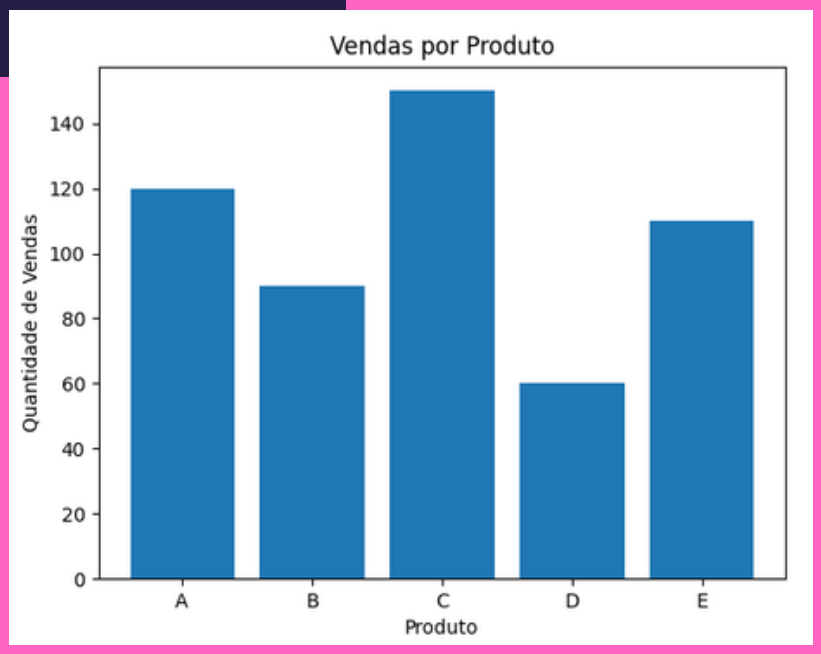
Camila Oliver
@tech_cami

1) Gráfico de Barras/Colunas (comparar categorias)

Exemplo:
Quantidade de vendas por produto.

graficobarras.py

```python
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt

# Dados categóricos
dados = pd.DataFrame({
    "Produto": ["A", "B", "C", "D", "E"],
    "Vendas": [120, 90, 150, 60, 110]
})

# Gráfico de barras
plt.bar(dados["Produto"], dados["Vendas"])
plt.title("Vendas por Produto")
plt.xlabel("Produto")
plt.ylabel("Quantidade de Vendas")
plt.show()
```



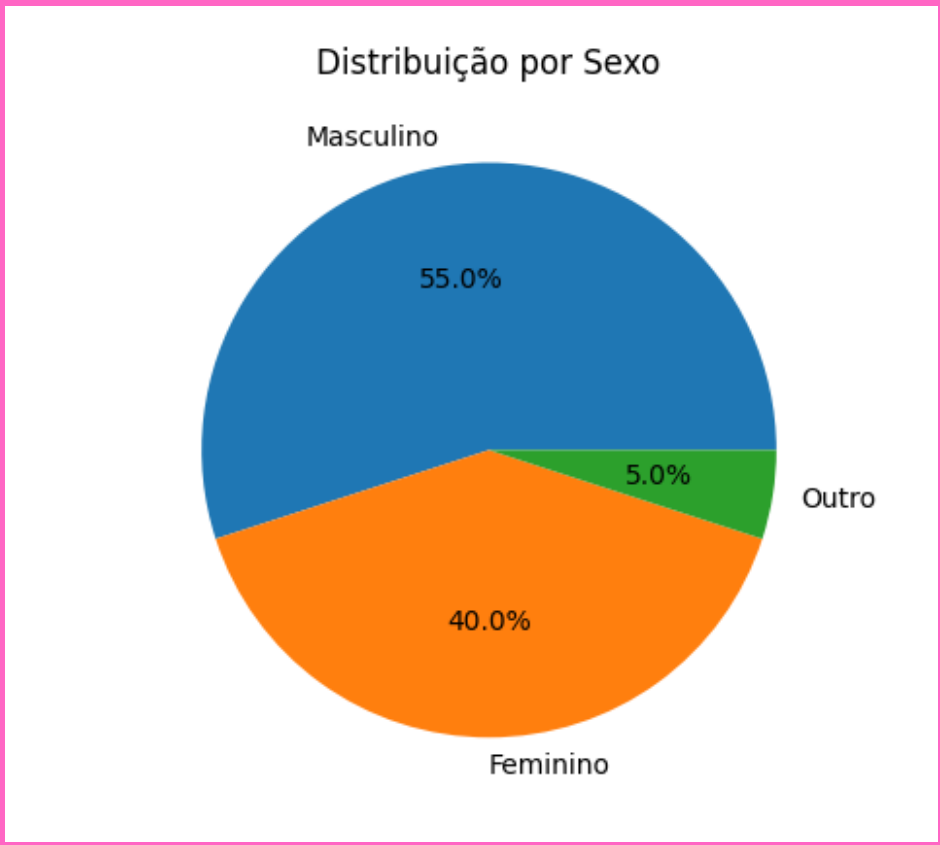
Camila Oliver
@tech_cami

2) Gráfico de Pizza
(proporção - poucas categorias)

Exemplo:
Distribuição de clientes por sexo.

graficopizza.py > ...

```python
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt

dados = pd.DataFrame({
    "Sexo": ["Masculino", "Feminino", "Outro"],
    "Quantidade": [55, 40, 5]
})

plt.pie(dados["Quantidade"], labels=dados["Sexo"], autopct="%1.1f%%")
plt.title("Distribuição por Sexo")
plt.show()
```



Camila Oliver
@tech_cami

3) Gráfico de Pareto
(categorias que mais influenciam)

Pareto = barras em ordem decrescente + linha de porcentagem acumulada

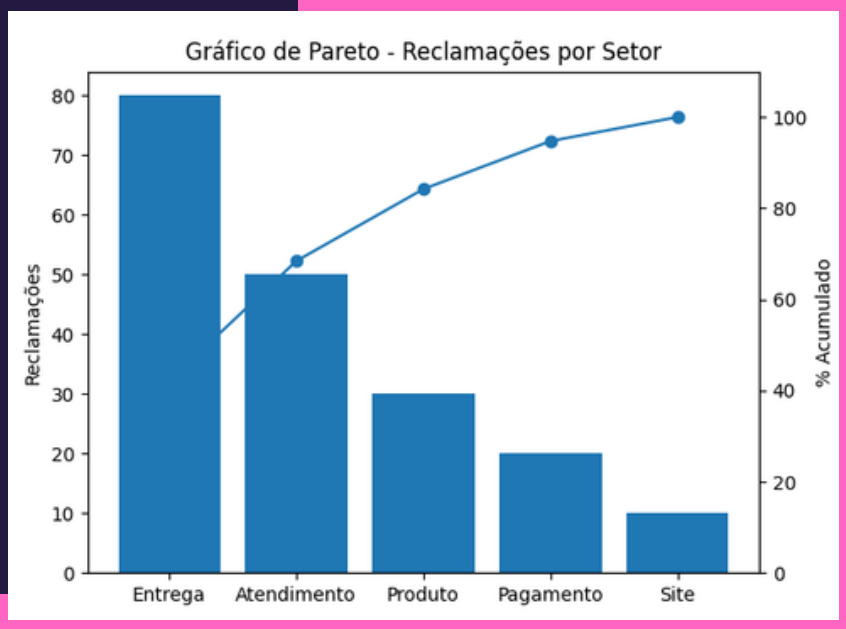
Muito usado para descobrir os “poucos vitais”.

Exemplo:

Reclamações por setor.

graficopareto.py > ...

```python
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt

dados = pd.DataFrame({
    "Setor": ["Entrega", "Atendimento", "Produto", "Pagamento", "Site"],
    "Reclamacoes": [80, 50, 30, 20, 10]
})

# Ordenar do maior para o menor
dados = dados.sort_values(by="Reclamacoes", ascending=False)

# Calcular percentual e acumulado
dados["Percentual"] = dados["Reclamacoes"] / dados["Reclamacoes"].sum() * 100
dados["Acumulado"] = dados["Percentual"].cumsum()

# Criar gráfico
fig, ax1 = plt.subplots()

# Barras (reclamações)
ax1.bar(dados["Setor"], dados["Reclamacoes"])
ax1.set_ylabel("Reclamações")
ax1.set_title("Gráfico de Pareto - Reclamações por Setor")

# Linha acumulada (%)
ax2 = ax1.twinx()
ax2.plot(dados["Setor"], dados["Acumulado"], marker="o")
ax2.set_ylabel("% Acumulado")
ax2.set_ylim(0, 110)

plt.show()
```



Camila Oliver
@tech_cami

Gostou do conteúdo?

CURTA

COMPARTILHE

SALVE

COMENTE

Me segue para mais conteúdos

Camila Oliver
@tech_cami